

7

等差数列の和の最大値

(例) 初項 50, 公差 -3 の等差数列の初項から第  $n$  項までの和を  $S_n$  とするとき, $S_n$  の最大値を求めよ

point

(方針1)  $a_k > 0$  となる  $k$  の範囲を調べる

$$\begin{array}{ccc}
 \text{正} & & \text{負} \\
 \underbrace{a_1 \ a_2 \ a_3 \ \dots \ a_k}_{S_1 < S_2 < S_3 < \dots < S_k} & & \underbrace{a_{k+1} \ \dots}_{> S_{k+1}}
 \end{array}$$

(方針2)  $S_n$  を求めて, 最大値を求める。

(方針1)

一般項は

$$a_n = 50 + (n-1) \cdot (-3) = -3n + 53$$

 $a_k > 0$  となるとき

$$-3k + 53 > 0$$

$$k < \frac{53}{3} = 17.6\dots$$

よって,

$$n \leq 17 \text{ のとき } a_n > 0$$

$$n \geq 18 \text{ のとき } a_n \leq 0$$

ゆえに,  $S_n$  は  $n=17$  のとき最大となるから, 最大値は

$$\frac{1}{2} \cdot 17 \{ \text{初} \ 50 + \text{末} \ (-3 \cdot 17 + 53) \} = 442$$

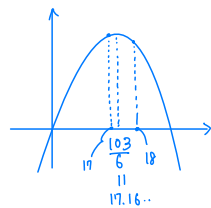
(方針2) (一般項求めるまで同じ)

$$S_n = \frac{1}{2} n \{ \text{初} \ 50 + \text{末} \ (-3n + 53) \}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ -3 \left( n - \frac{103}{6} \right)^2 + 3 \cdot \left( \frac{103}{6} \right)^2 \right\}$$

よって,  $\frac{103}{6}$  に最も近い自然数  $n=17$  のとき $S_n$  は最大となるから, その最大値は

$$\frac{1}{2} \cdot 17 \{ 50 + (-3 \cdot 17 + 53) \} = 442$$



←  $S_n$  は離散的な2次関数  
最大値をとるとき

←  $n$  の値だけを知らないで  
ムダな計算はしない